Boîte à outils des maladies infectieuses

v3.0

Outils

Objectif de la boîte à outils

Un ensemble de normes de collecte de données visant à saisir les phénotypes essentiels associés à la recherche biomédicale liée aux maladies infectieuses, telles que déterminées à l'origine par le groupe de travail sur l'harmonisation des phénotypes H3Africa et H3ABioNet et poursuivies dans leur développement par l'African Genomics Data Hub (AfriGen-D).

Description des lignes directrices

La boîte à outils sur les maladies infectieuses permet de recueillir des données phénotypiques essentielles pour la recherche dans ce domaine, notamment sur le paludisme, la trypanosomiase (ou maladie du sommeil), la tuberculose et le VIH. Le document suivant présente des lignes directrices (particulièrement pertinentes en Afrique) sur l'utilisation de cette boîte à outils et la collecte de données phénotypiques et d'exposition détaillées, pertinentes et harmonisées pour la recherche.

Comme indiqué ci-dessous, la boîte à outils sur les maladies infectieuses comprend 24 instruments, numérotés de 1 à 24 :

Instrument	**Phénotypes**	**Instrument**	**Phénotypes**
1	Signes et symptômes du paludisme	13	Signes et symptômes des MST
2	Exposition au paludisme	14	Maladies sexuellement transmissibles
3	Lutte contre le paludisme	15	Signes et symptômes du VIH
4	Traitement du paludisme	16	Comportement sexuel
5	Drépanocytose	17	Transfusion sanguine
6	Tests de dépistage du paludisme	18	Traitement PEP/PREP
7	Signes et symptômes de la trypanosomiase	19	Test de dépistage du VIH
8	Tests de dépistage de la	20	Traitement antirétroviral

	trypanosomiase		contre le VIH
9	Signes et symptômes de la tuberculose	21	Nombre et pourcentage de CD4
10	Antécédents cliniques de tuberculose	22	Charge virale quantitative
11	Tests de dépistage de la tuberculose	23	Numération formule sanguine complète
12	Tuberculose actuelle	24	Test de la fonction hépatique

Remarques importantes

1. Cet outil utilise une logique de branchement ; par conséquent, nous recommandons de le compléter dans l'ordre, car certaines variables peuvent apparaître ou non, ou accepter des entrées en fonction des entrées des variables précédemment listées.

2. Certaines logiques de branchement (liées notamment à la date de naissance/l'âge et à la grossesse en cours) affectent l'affichage des éléments pertinents pour les participants adultes ou pédiatriques dans plusieurs instruments.

3. Toute modification ou suppression de variables peut également affecter la logique de branchement ; il convient donc de positionner soigneusement la modification des variables afin de ne pas interrompre les conditions de la logique de branchement avec des variables liées.

4. Tous les instruments de la boîte à outils sont présentés comme optionnels, afin que les utilisateurs puissent préciser l'objet de leurs recherches sur les maladies infectieuses.

5. Il est recommandé d'utiliser cet outil en conjonction avec l'outil Core Phenotypes (https://github.com/h3abionet/h3aphenstds).

6. Bien que cela ne soit pas indiqué ci-dessous, chaque instrument nécessite une date de prélèvement, qui peut être effectuée manuellement ou automatiquement.

7. Il est recommandé d'utiliser des codes uniformes pour identifier les données manquantes ; ces codes sont intégrés à tous les instruments présentés ci-dessous. Nous recommandons d'utiliser la mention « Temporairement indisponible » pour les résultats en attente dans les instruments 5, 7, 10, 16, 18, 19, 20 et 21.

8. Les codes relatifs aux données manquantes sont spécifiés ci-dessous :

Code	Étiquette de valeur

-991	Aucune information
-992	Question posée mais inconnue
-993	Temporairement indisponible
-994	Non demandé
-995	Refusé
-998	Non applicable

9. Nous recommandons, lorsqu'un participant répond « Je ne sais pas » à une question, que l'intervieweur s'assure d'abord que le participant a bien compris la question, puis l'invite, si possible, à reconsidérer sa réponse. Si la réponse reste « Je ne sais pas », nous utilisons le code « Question posée, réponse inconnue ». Pour les questions où « Je ne sais pas » est une réponse courante et valide, une case à cocher « Inconnu » sera ajoutée ; il est important de noter que cette réponse ne sera pas considérée comme une donnée manquante par les logiciels statistiques.

10. Les traductions intégrées à partir de la version 3.0 permettent aux collecteurs de données utilisant REDCap de basculer entre les versions traduites des instruments – veuillez consulter la documentation supplémentaire sur la mise en œuvre et l'utilisation des traductions.

Recommandations - Paludisme

Instrument 1 : Signes et symptômes du paludisme

Cet instrument permet la collecte, l'enregistrement ou l'évaluation par auto-déclaration d'informations relatives aux signes et symptômes du paludisme chez un participant à la recherche.

Questions	Date de recueil/d'enregistrement des symptômes : Signes et symptômes : **Réponse :** Oui (en cours) ; Oui (précédemment) ; Non ; Je ne sais pas Signes et symptômes inclus : - Douleurs abdominales - Frissons - Toux (préciser le type) - Diarrhée - Fatigue

	- Fièvre - Mal de tête - Jaunisse - Malaise - Douleurs musculaires - Myalgie - Nausée - Tachypnée - Tachycardie - Autre (préciser)
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA - L'ontologie des symptômes peut être consultée pour obtenir des définitions spécifiques des symptômes : - https://www.ebi.ac.uk/ols/ontologies/symp - Contrairement à d'autres instruments, un code manquant ne doit pas être appliqué ici ; il convient plutôt de sélectionner l'option de réponse désignée si un symptôme est inconnu.

Instrument 2 : Exposition au paludisme

Cet instrument permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives aux antécédents d'exposition au paludisme d'un participant à la recherche.

Questions	Le participant vit-il dans une région où le paludisme est endémique ? **Options de réponse** : Oui ; Non À quelle fréquence le participant utilise-t-il une moustiquaire ou un insecticide ? **Options de réponse** : Constamment ; Par intermittence ; Rarement ; Sans objet
Notes	- **Le paludisme** est une maladie parasitaire potentiellement mortelle causée par des parasites du genre Plasmodium, transmis à l'homme par les piqûres de moustiques Anophèles et généralement caractérisée cliniquement par des crises de fièvre, des maux de tête, des frissons et des vomissements. - **Régions d'endémie palustre** : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria - **Insecticide** – Au sens strict, substance destinée à tuer les insectes. Dans le langage courant, toute substance utilisée pour prévenir, détruire, repousser ou contrôler les insectes.

Instrument 3 : Lutte contre le paludisme

Cet instrument permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives aux stratégies de lutte contre le paludisme d'un participant à la recherche.

Questions	Le participant a-t-il déjà suivi un traitement chimioprophylactique contre le paludisme ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Quel type de chimioprophylaxie antipaludique a été administré ? **Options de réponse** : Atovaquone-Proguanil ; Chloroquine ; Doxycycline ; Méfloquine ; Primaquine ; Autres (Si autre) Précisez les autres chimioprophylaxies antipaludiques prises :
Notes	- **Chimioprophylaxie** : administration d'un médicament dans le but de prévenir une maladie ou une infection.

Instrument 4 : Traitement du paludisme

Cet instrument permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives aux antécédents de traitement du paludisme d'un participant à la recherche.

Questions	Le participant a-t-il déjà suivi un traitement contre le paludisme ? Le participant suit-il actuellement un traitement contre le paludisme ? **Options de réponse** : Oui ; Non
Notes	- Les **médicaments antipaludiques les plus courants** comprennent : - Phosphate de chloroquine - Les thérapies combinées à base d'artémisinine (ACT) - Atovaquone-proguanil (Malarone) - Sulfate de quinine (Qualaquin) avec doxycycline (par exemple, Oracea, Vibramycin) - Phosphate de primaquine

Instrument 5 : Drépanocytose

L'instrument permet la collecte et/ou l'enregistrement par auto-déclaration du statut de drépanocytose (SCD) auprès des participants à la recherche ou des dossiers médicaux, respectivement.

Questions	Le participant est-il porteur du gène de la drépanocytose ? **Options de réponse** : Oui ; Non ; Je ne sais pas Le participant a-t-il reçu un diagnostic de drépanocytose ? **Options de réponse** : Oui ; Non
Notes	- **SCD** - Une maladie héréditaire pléiotrope du sang, caractérisée par l'apparition de globules rouges en forme de faucille et une anémie.

	- **Porteur sain de la drépanocytose** - Être porteur sain de la drépanocytose signifie que vous portez l'un des gènes responsables de cette maladie, mais que vous n'en êtes pas vous-même atteint.

Instrument 6 : Tests de dépistage du paludisme

Cet instrument permet l'enregistrement des résultats de laboratoire d'un participant à la recherche en ce qui concerne les tests de dépistage du paludisme.

Questions	Date du test Type de test **Options de réponse** : Frottis ; PCR ; TDR Résultat du test **Options de réponse** : Falciparum ; Malariae ; Ovale ; Vivax ; Autres espèces ; Négatif ; Non déterminé (si autre espèce) Précisez l'espèce de paludisme :
Notes	- **Vivax** : Paludisme chez l'homme causé par Plasmodium vivax. - **Falciparum** : Plasmodium falciparum est un parasite protozoaire unicellulaire de l'homme, et l'espèce de Plasmodium la plus mortelle qui cause le paludisme chez l'homme. - **Paludisme** : Plasmodium malariae est un protozoaire parasite qui provoque le paludisme chez l'homme. - **Ovale** : Plasmodium ovale est une espèce de protozoaire parasite qui provoque le paludisme tertiaire chez l'homme.

Recommandations - Trypanosomiase

Instrument 7 : Signes et symptômes de la trypanosomiase

Cet instrument permet la collecte, l'enregistrement ou l'évaluation par auto-déclaration d'informations relatives aux signes et symptômes de la trypanosomiase chez un participant à la recherche.

Questions	Date de recueil/d'enregistrement des symptômes : Signes et symptômes : **Réponse :** Oui (en cours) ; Oui (précédemment) ; Non ; Je ne sais pas

	Signes et symptômes inclus : - Confusion - Fatigue - Fièvre - Mal de tête - Insomnie - Irritabilité - Douleurs musculaires - Myalgie - Somnolence - Ganglions lymphatiques douloureux/gonflés - Éruption cutanée (préciser le type) - Autre (préciser)
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA - L'ontologie des symptômes peut être consultée pour obtenir des définitions spécifiques des symptômes : - https://www.ebi.ac.uk/ols/ontologies/symp - Contrairement à d'autres instruments, un code manquant ne doit pas être appliqué ici ; il convient plutôt de sélectionner l'option de réponse désignée si un symptôme est inconnu.

Instrument 8 : Test de trypanosomiase

Cet instrument permet l'enregistrement des résultats de laboratoire d'un participant à la recherche en ce qui concerne les tests de trypanosomiase.

Questions	Date du test : Type de test : **Options de réponse** : Test d'agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT) ; TDR ; Examen lymphatique ; HCT (Test Woo) ; PCR ; [MSC/Double centrifugation] Résultat du test : **Options de réponse** : Positif ; Négatif
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA - **La trypanosomiase** est une maladie parasitaire causée par le protozoaire Trypanosoma brucei. Transmise par les mouches, elle est endémique dans plusieurs régions d'Afrique subsaharienne. Les signes et symptômes comprennent fièvre, douleurs articulaires, maux de tête et gonflement important des ganglions lymphatiques. En l'absence de traitement, l'infection parasitaire entraîne une anémie, une insuffisance cardiaque, rénale et endocrinienne, ainsi que des lésions neurologiques. Les patients développent

	ensuite confusion, troubles du sommeil et déclin cognitif. - **Test d'agglutination sur carte pour la trypanosomiase** : C'est une méthode développée pour la détection des anticorps spécifiques de T b gambiense,10 est un outil simple pour le dépistage rapide d'un grand nombre de patients dans des conditions de terrain utilisant du sang entier.

Recommandations - Tuberculose

Instrument 9 : Signes et symptômes de la tuberculose

Cet instrument permet la collecte ou l'enregistrement par le participant lui-même d'informations relatives à son statut actuel en matière de tuberculose et de traitement antituberculeux.

Questions	Date de recueil/d'enregistrement des symptômes : Signes et symptômes : **Réponse :** Oui (en cours) ; Oui (précédemment) ; Non ; Je ne sais pas Signes et symptômes inclus : - Douleur thoracique - Frissons - Toux (préciser le type) - Fatigue - Fièvre - Perte d'appétit - Sueurs nocturnes - Perte de poids involontaire - Autre (préciser)
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA - L'ontologie des symptômes peut être consultée pour obtenir des définitions spécifiques des symptômes : - https://www.ebi.ac.uk/ols/ontologies/symp - Contrairement à d'autres instruments, un code manquant ne doit pas être appliqué ici ; il convient plutôt de sélectionner l'option de réponse désignée si un symptôme est inconnu.

Instrument 10 : Antécédents de tuberculose

Cet instrument permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives aux antécédents de tuberculose et de traitement antituberculeux d'un participant à la recherche.

Questions	Le participant a-t-il déjà été vacciné contre la tuberculose ?

	Le participant a-t-il déjà été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic de tuberculose ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Indiquez le type de contact : **Options de réponse** : Domicile ; Famille/Conjoint/Ami hors du foyer ; Lieu de travail/d'études/de prière/de loisirs Quand le contact a-t-il eu lieu ? **Options de réponse** : Actuellement ; Au cours des 6 derniers mois ; Entre 6 et 24 derniers mois ; Plus de 24 mois
Notes	- **Tuberculose** (TB) - Infection chronique et récurrente causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis. La tuberculose peut toucher presque tous les tissus et organes du corps, les poumons étant le site d'infection le plus fréquent.
Questions	Le participant a-t-il déjà reçu un diagnostic de tuberculose ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Nombre d'épisodes de tuberculose antérieurs : (Si oui) Lieu des précédents épisodes de tuberculose : **Options de réponse** : Tuberculose pulmonaire ; tuberculose extrapulmonaire ; tuberculose pulmonaire et extrapulmonaire (Si extrapulmonaire) Sites extrapulmonaires impliqués : **Options de réponse** : Tuberculome(s) abdominal(aux) ; os/articulations ; SNC ; disséminé(s) ; méningite ; tuberculose miliaire ; épanchement péricardique ; adénopathies périphériques ; épanchement pleural ; rachidien(s) ; autres (Si autre) Précisez les sites extrapulmonaires : Y a-t-il eu parmi ces épisodes des cas de tuberculose résistante à la rifampicine ? L'un de ces épisodes était-il un cas de tuberculose multirésistante (TB-MR) ? L'un de ces épisodes était-il une tuberculose ultrarésistante (TB-XDR) ? **Options de réponse** : Oui ; Non
Notes	- **Tuberculose pulmonaire** - Une infection pulmonaire causée par Mycobacterium tuberculosis, une souche de mycobactéries légèrement incurvée, non mobile, aérobie, non capsulée et non sporulée. - **Tuberculose extrapulmonaire** - Un type d'infection tuberculeuse située en dehors du poumon, qui est le siège le plus fréquent de la tuberculose. - **Méningite** tuberculeuse : La méningite tuberculeuse est une forme de méningite caractérisée par une inflammation des membranes (méninges) entourant le cerveau ou la moelle épinière, causée par une bactérie spécifique appelée Mycobacterium tuberculosis. - **Tuberculose miliaire** - Une tuberculose extrapulmonaire qui entraîne la

	formation de minuscules lésions dans tous les organes. - **Épanchement péricardique** - Une tuberculose extrapulmonaire située dans le péricarde, entraînant une péricardite aiguë, un épanchement péricardique chronique, une tamponnade cardiaque ou une constriction péricardique. - **Ganglions périphériques** - Inflammation granulomateuse chronique et spécifique du ganglion lymphatique avec nécrose caséeuse, causée par une infection à Mycobacterium tuberculosis ou à des bactéries apparentées. - **Épanchement pleural** - L'épanchement pleural tuberculeux est une accumulation de liquide dans l'espace situé entre la membrane qui tapisse le poumon et le tissu pulmonaire (espace pleural) après une infection tuberculeuse grave, généralement de longue durée. - **Tuberculose multirésistante (TB-MR)** - Un type de tuberculose résistante aux médicaments, c'est-à-dire résistante à la fois à la rifampicine et à l'isoniazide, les deux médicaments antituberculeux les plus puissants. - **Tuberculose XDR** - Une souche de Mycobacterium tuberculosis résistante à tous les médicaments suivants : isoniazide, rifampicine, tous les antibiotiques de la famille des fluoroquinolones et au moins un des trois médicaments injectables suivants (kanamycine, capréomycine, amikacine).
Questions	Le participant a-t-il déjà pris un traitement préventif contre la tuberculose ? **Options de réponse** : Oui ; Non Durée du traitement préventif (en mois) Le participant a-t-il déjà pris des médicaments pour une infection tuberculeuse latente antérieure (LTBI) ? Le participant a-t-il déjà pris des médicaments pour une infection tuberculeuse active antérieure ? **Options de réponse** : Oui ; Non Médicaments pris lors du dernier épisode de tuberculose (latente ou active) : **Options de réponse** : Éthambutol (EMB) ; Isoniazide (INH) ; Pyrazinamide (PZA) ; Rifampicine (RIF) ; Fluoroquinolone (FQ) ; Amikacine (AMK) ; Kanamycine (KAN) ; Capréomycine (CM) ; Combinaison fixe d'INH ; Association fixe d'INH, de RIF et de PZA ; Autre (Si autre) Précisez les autres médicaments administrés lors du dernier épisode de tuberculose : Le participant a-t-il terminé son traitement antituberculeux pour le dernier épisode de tuberculose ? **Options de réponse** : Oui ; Non

	(Si oui) Date à laquelle le traitement antituberculeux a été terminé pour le dernier épisode de tuberculose : Résultat du dernier épisode de tuberculose : **Options de réponse** : Défaut de traitement ; échec du traitement ; rétablissement
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA - **LTBI :** L'infection tuberculeuse latente est un état de réponse immunitaire persistante à la stimulation par les antigènes de Mycobacterium tuberculosis sans preuve de tuberculose active cliniquement manifeste. - **Interruption de traitement** : interruption de traitement d'au moins deux mois. - **Échec du traitement** : Patients dont la culture d'expectorations reste positive après 4 mois de traitement.

Instrument 11 : Test de dépistage de la tuberculose

Cet instrument permet l'enregistrement des résultats de laboratoire d'un participant à la recherche en ce qui concerne les tests de dépistage de la tuberculose.

Questions	Date de prélèvement de l'échantillon de tuberculose : Tests de tuberculose demandés : **Options de réponse** : Frottis ; Culture ; GeneXpert ; LPA Résultat du frottis : **Options de réponse** : Négatif ; Faiblement positif ; Frottis positif (1+) ; Frottis positif (2+) ; Frottis positif (3+) Résultat culturel : **Options de réponse** : Mycobacterium tuberculosis détecté ; Mycobacterium tuberculosis non détecté ; Invalide ; Contaminé ; Aucun résultat Résultat de résistance à la tuberculose : **Options de réponse** : Indéterminé ; Sensible ; Résistant ; Non effectué Résultat GeneXpert : **Options de réponse** : MTB détectée ; MTB non détectée ; Indéterminé
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA

Instrument 12 : Tuberculose actuelle

Cet instrument permet l'enregistrement des résultats d'analyses de laboratoire des participants à la recherche concernant le dépistage de la tuberculose. Il permet également la collecte d'informations déclaratives relatives au traitement antituberculeux en cours suivi par le participant.

Questions	Le participant est-il actuellement atteint de tuberculose ? **Options de réponse** : Oui ; Non Le participant est-il atteint de tuberculose active ou latente ? **Options de réponse** : Actif ; Latent Date à laquelle le participant a reçu un diagnostic clinique de tuberculose : Site de la maladie tuberculeuse : **Options de réponse** : Tuberculose pulmonaire ; tuberculose extrapulmonaire ; tuberculose pulmonaire et extrapulmonaire ; incertain (Si extrapulmonaire) Sites extrapulmonaires : **Options de réponse** : Tuberculome(s) abdominal(aux) ; os/articulations ; SNC ; disséminé(s) ; méningite ; tuberculose miliaire ; épanchement péricardique ; adénopathies périphériques ; épanchement pleural ; rachidien(s) ; autres (Si autre) Précisez l'autre site extrapulmonaire :
Notes	- **Voir l'instrument 9** pour plus de détails sur les sites de la tuberculose.
Questions	Le participant prend-il actuellement un traitement préventif contre la tuberculose ? Le participant suit-il actuellement un traitement contre la tuberculose (latente ou active) ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Précisez le médicament : **Options de réponse** : Éthambutol (EMB) ; Isoniazide (INH) ; Pyrazinamide (PZA) ; Rifampicine (RIF) ; Fluoroquinolone (FQ) ; Amikacine (AMK) ; Kanamycine (KAN) ; Capréomycine (CM) ; Combinaison fixe d'INH ; Association fixe d'INH, de RIF et de PZA ; Autre

	(Si autre) Précisez les autres médicaments antituberculeux : Date de début du traitement :
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA - **Voir l'instrument 9** pour les descriptions de **LTBI** .

Recommandations - Maladies sexuellement transmissibles

Instrument 13 : Signes et symptômes des MST

Cet instrument permet la collecte, l'enregistrement ou l'évaluation par auto-déclaration d'informations relatives aux signes et symptômes de MST chez un participant à la recherche.

Questions	Date de recueil/d'enregistrement des symptômes : Signes et symptômes : **Réponse :** Oui (en cours) ; Oui (précédemment) ; Non ; Je ne sais pas Signes et symptômes inclus : - Douleurs abdominales - Grosseur (génitale/buccale/rectale) - Fatigue - Fièvre - Inconfort génital - Mal de tête - Jaunisse - Perte d'appétit - Douleurs musculaires - Nausée - Sueurs nocturnes - Douleur pendant les rapports sexuels - Miction douloureuse - Ganglions lymphatiques enflés/douloureux - Écoulement inhabituel - Autre (préciser)
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA - L'ontologie des symptômes peut être consultée pour obtenir des définitions spécifiques des symptômes : - https://www.ebi.ac.uk/ols/ontologies/symp - Contrairement à d'autres instruments, un code manquant ne doit pas être appliqué ici ; il convient plutôt de sélectionner l'option de réponse désignée si un symptôme est inconnu.

Instrument 14 : Maladies sexuellement transmissibles

Cet instrument est facultatif et permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives aux antécédents de maladies sexuellement transmissibles d'un participant à la recherche.

Questions	Le participant a-t-il déjà reçu un diagnostic de maladie sexuellement transmissible (à l'exclusion du VIH/SIDA) ? **Options de réponse** : Oui ; Non ; Refusé (Si oui) Précisez les MST diagnostiquées : **Options de réponse** : Chlamydia ; Gonorrhée ; Herpès simplex ; virus du papillome humain (VPH) ; Syphilis ; Autre (Si autre) Précisez les autres MST diagnostiquées :
Notes	- **Chlamydia** - Une infection sexuellement transmissible (MST) qui se transmet généralement lors de rapports sexuels non protégés ou par le partage de sextoys avec une personne infectée. La chlamydia est souvent asymptomatique, mais non traitée, elle peut entraîner des problèmes de santé à long terme. - **La gonorrhée** est une infection bactérienne sexuellement transmissible courante causée par Neisseria gonorrhoeae. Elle se transmet par voie vaginale, orale ou anale. Les personnes infectées peuvent être asymptomatiques. Chez l'homme, les symptômes incluent une sensation de brûlure en urinant, un écoulement du pénis et un gonflement douloureux des testicules. Chez la femme, les symptômes incluent des mictions douloureuses, des pertes vaginales et des saignements vaginaux entre les règles. - **Herpès simplex** : groupe d'infections aiguës causées par le virus de l'herpès simplex de type 1 ou de type 2, caractérisées par l'apparition d'une ou plusieurs petites vésicules remplies de liquide, à base érythémateuse surélevée, sur la peau ou les muqueuses. Il peut s'agir d'une primo-infection ou d'une récidive suite à la réactivation d'une infection latente. - **Le virus du papillome humain (VPH)** est l'infection sexuellement transmissible (MST) la plus courante. De nombreuses personnes porteuses du VPH ne présentent aucun symptôme, mais peuvent néanmoins contaminer d'autres personnes par contact sexuel. Les symptômes peuvent inclure des verrues sur les organes génitaux ou la peau environnante. - **La syphilis** est une infection bactérienne contagieuse causée par la bactérie spirochète Treponema pallidum. C'est une infection sexuellement transmissible, mais elle peut également être transmise de la mère au fœtus in utero. Elle se manifeste généralement d'abord par un seul ulcère qui guérit spontanément. En l'absence de traitement, l'infection évolue vers une éruption cutanée et des lésions des muqueuses. - Les personnes menant les entretiens doivent faire preuve de sensibilité envers la culture et la religion du participant et être conscientes que certains

	participants peuvent être réticents à répondre honnêtement à ces questions. - Les participants peuvent être assurés que leurs réponses resteront confidentielles.

Recommandations - VIH

Instrument 15 : Signes et symptômes du VIH

Cet instrument permet la collecte, l'enregistrement ou l'évaluation par auto-déclaration d'informations relatives aux signes et symptômes du VIH/SIDA chez un participant à la recherche.

Questions	Date de recueil/d'enregistrement des symptômes : Signes et symptômes : **Réponse :** Oui (en cours) ; Oui (précédemment) ; Non ; Je ne sais pas Signes et symptômes inclus : - Frissons - Toux (préciser le type) - Diarrhée - Fatigue - Fièvre - Douleurs musculaires - Myalgie - Sueurs nocturnes - Pneumonie - Éruption cutanée (préciser le type) - Mal de gorge - Ganglions lymphatiques enflés/douloureux - Ulcères - Perte de poids involontaire - Autre (préciser)
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA - L'ontologie des symptômes peut être consultée pour obtenir des définitions spécifiques de chaque symptôme : - https://www.ebi.ac.uk/ols/ontologies/symp - Contrairement à d'autres instruments, un code manquant ne doit pas être appliqué ici ; il convient plutôt de sélectionner l'option de réponse désignée si un symptôme est inconnu.

Instrument 16 : Comportement sexuel

Cet instrument est facultatif et permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives au comportement sexuel auprès des participants à la recherche.

Questions	Le participant a-t-il déjà eu des relations sexuelles ? La participante a-t-elle déjà eu des rapports sexuels vaginaux ? Le participant a-t-il déjà pratiqué un rapport sexuel oral sur une femme ? La personne participante a-t-elle déjà pratiqué un rapport sexuel oral sur un homme ? Le participant a-t-il déjà eu des rapports sexuels anaux avec une femme ? Le participant a-t-il déjà eu des rapports sexuels anaux avec un homme ? **Options de réponse** : Oui ; Non ; Refusé Quel âge avait le participant lors de son premier rapport sexuel ?
Notes	- **Rapports sexuels vaginaux** : Lors d'un rapport sexuel vaginal (également appelé pénétration vaginale, rapport sexuel ou simplement sexe), le pénis pénètre dans le vagin. - **Sexe oral** : Le sexe oral consiste à utiliser sa bouche ou sa langue pour stimuler les organes génitaux ou l'anus de son partenaire. - **Sexe anal :** pénétration anale par un pénis. - Les personnes menant les entretiens doivent faire preuve de sensibilité envers la culture et la religion du participant et être conscientes que certains participants peuvent être réticents à répondre honnêtement à ces questions. - Les participants peuvent être assurés que leurs réponses resteront confidentielles.
Questions	Au cours de sa vie, avec combien d'individus le participant a-t-il eu des relations sexuelles de quelque nature que ce soit (avec des personnes de sexe opposé et de même sexe) ? Au cours des 12 derniers mois, avec combien de personnes avez-vous eu des relations sexuelles (avec des personnes de sexe opposé et de même sexe) ? Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le participant a-t-il eu des rapports sexuels sans utiliser de pratiques sexuelles protégées ? **Options de réponse** : Jamais ; Moins de la moitié du temps ; Environ la moitié du temps ; Pas toujours, mais plus de la moitié du temps ; Toujours ; Refusé
Notes	- **Les pratiques sexuelles sans risque** impliquent principalement d'avoir des rapports sexuels avec une barrière telle que des préservatifs, des préservatifs internes et des digues dentaires, mais peuvent également inclure l'utilisation de la PREP (**voir l'instrument 15**) lors des rapports sexuels ou la pratique du sexe externe.

Instrument 17 : Transfusion sanguine

Cet instrument permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives aux antécédents de transfusion sanguine d'un participant à la recherche.

Questions	Le participant a-t-il subi une transfusion sanguine ? **Options de réponse** : Oui ; Non ; Refusé (Si oui) À quel âge ?
Notes	- **Transfusion sanguine** - Le processus de transfert de sang ou de produits dérivés du sang d'une personne vers le système circulatoire d'une autre.

Instrument 18 : Traitement PEP/PREP

Cet instrument permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives à l'utilisation de la PEP et de la PREP auprès des participants à la recherche.

Questions	Le participant a-t-il été exposé au sang d'une personne séropositive connue ? Le participant a-t-il suivi un traitement prophylactique pré-exposition (PrEP) ? Le participant a-t-il déjà suivi un traitement prophylactique post-exposition (PEP) ? **Options de réponse** : Oui ; Non ; Refusé
Notes	- **La PrEP** est une méthode de prévention utilisée par les personnes séronégatives pour le VIH et présentant un risque élevé d'exposition au VIH. - **La PEP** est un traitement court contre le VIH, pris très rapidement après une exposition potentielle au VIH afin d'empêcher le virus de s'installer dans l'organisme.

Instrument 19 : Test de dépistage du VIH

Cet instrument permet de recueillir des informations relatives au diagnostic (ou à l'absence de diagnostic) d'infection par le VIH chez un participant à la recherche. Les informations recueillies doivent provenir de laboratoires d'analyses médicales agréés, dont le personnel est formé et qualifié.

Questions	Type de test VIH : **Options de réponse** : Test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) ARN/ADN du VIH-1 ; antigène P24 du VIH-1 ; culture du VIH-1 ; culture du VIH-2 ; test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) ARN/ADN du VIH-2 Résultat du test VIH : **Options de réponse** : Positif ; Négatif ; Indéterminé (Si positif) Type de VIH : **Options de réponse** : VIH-1 ; VIH-2

	Sous-type de VIH : **Options de réponse** : A ; B ; C ; D ; F ; G ; H ; J ; K
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA - Tous les résultats doivent être recueillis auprès d'un laboratoire d'analyses médicales agréé.

Instrument 20 : Traitement antirétroviral contre le VIH

Cet instrument permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives aux antécédents de traitement antirétroviral auprès des participants à la recherche.

Questions	Le participant suit-il actuellement un traitement antirétroviral contre le VIH ? **Options de réponse** : Oui ; Non ; Refusé (Si oui) Date de début du traitement : Veuillez préciser votre traitement antirétroviral actuel :
Notes	- **ART** - Traitement des infections rétrovirales par des médicaments ciblant directement le virus, limitant ainsi la capacité des cellules infectées à produire de nouvelles particules virales.
Questions	Le participant suivait-il déjà un traitement antirétroviral contre le VIH ? (y compris les changements de traitement et les interruptions de traitement) **Options de réponse** : Oui ; Non ; Refusé (Si oui) Date du précédent arrêt du traitement ART ? Raison(s) de l'arrêt du traitement ? **Options de réponse** : Redistribution anormale des graisses ; Effet indésirable du médicament, non spécifié ; Disponibilité de traitements plus efficaces ; Préoccupation concernant les maladies cardiovasculaires ; Toxicité des médicaments ; Abandon de traitement par le participant ; Réaction d'hypersensibilité ; Interruption structurée du traitement (IST) ; Échec du traitement ; Autre (Si autre) Précisez l'autre raison de l'arrêt du traitement antirétroviral :
Notes	- **Redistribution anormale des graisses** : une affection dans laquelle la quantité et/ou la répartition du tissu adipeux (tissu graisseux) dans le corps sont anormales. - **Arrêt de traitement :** Un arrêt de traitement est défini comme une interruption de traitement d'au moins deux mois.

	- **IST** : Une pause planifiée dans le traitement, durant laquelle une personne cesse de prendre ses médicaments.

Instrument 21 : Nombre et pourcentage de CD4

Cet instrument permet d'enregistrer les résultats d'analyses de laboratoire des participants à une étude, notamment le taux et le pourcentage de CD4. Les données enregistrées doivent provenir de laboratoires d'analyses médicales agréés, dont le personnel est formé et qualifié.

Questions	Date de prélèvement de l'échantillon : Nombre de CD4 : Pourcentage de CD4 :
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA - Tous les résultats doivent être recueillis auprès d'un laboratoire d'analyses médicales agréé. - Nombre de CD4 mesuré en cellules/µL

Instrument 22 : Charge virale quantitative

Cet instrument permet d'enregistrer les résultats d'analyses de la charge virale quantitative des participants à une étude. Les données enregistrées doivent provenir de laboratoires d'analyses médicales agréés, dont le personnel est formé et qualifié.

Questions	Type de test de charge virale VIH : **Options de réponse** : Test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) ARN/ADN du VIH-1 ; RT-PCR ; bDNA ; Autres (Si autre) Précisez le type de test de charge virale VIH : Charge virale du VIH détectable ? **Options de réponse** : Détectable ; Indétectable Charge virale :
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA - Tous les résultats doivent être recueillis auprès d'un laboratoire d'analyses médicales agréé. - Charge virale mesurée en copies/mL

Instrument 23 : Numération formule sanguine complète

Cet instrument permet d'enregistrer les résultats d'analyses sanguines des participants à une étude. Il est à noter que ce même instrument est également utilisé dans la boîte à outils sur les maladies

rénales. Les données enregistrées doivent provenir de laboratoires d'analyses médicales agréés, dont le personnel est formé et qualifié.

Questions	Numération des globules rouges (GR) Numération des globules blancs (GB) Hématocrite (HCT) Hémoglobine Hémoglobine corpusculaire moyenne Concentration moyenne d'hémoglobine dans les cellules (MCHC) Volume globulaire moyen Largeur de distribution des globules rouges (RDW) Éosinophiles (valeur absolue) Basophiles (valeur absolue) Neutrophiles (valeur absolue) Monocytes (valeur absolue) Lymphocytes (valeur absolue)
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA - Tous les résultats doivent être recueillis auprès d'un laboratoire d'analyses médicales agréé. - **GR** - Détermination du nombre d'érythrocytes dans un échantillon biologique. - **GB** - Détermination du nombre de leucocytes dans un échantillon biologique - **pCO2** - la pression partielle du dioxyde de carbone dissous dans une solution. - **HCT** - Volume de globules rouges concentrés dans un échantillon de sang. Ce volume est mesuré par centrifugation dans un tube gradué ou à l'aide d'un analyseur de cellules sanguines automatisé. Il constitue un indicateur de l'état des érythrocytes en cas de maladie. - **Hémoglobine** - La protéine respiratoire rouge des érythrocytes, qui transporte l'oxygène des poumons vers les tissus où il est facilement libéré. - **Volume globulaire moyen** - le volume moyen d'érythrocytes dans un échantillon - **Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine** - la concentration moyenne d'hémoglobine dans une population d'érythrocytes - **MCHC** - La quantité d'hémoglobine dans un volume donné de globules rouges concentrés, souvent calculée en divisant la concentration d'hémoglobine par l'hématocrite. - **RDW** – L'indice de distribution des globules rouges est une mesure de l'amplitude de variation du volume des globules rouges rapportée dans le cadre d'une numération formule sanguine standard. - **Éosinophiles, basophiles, neutrophiles, monocytes et lymphocytes** : cinq types de globules blancs qui protègent l'organisme contre les infections ou réagissent aux intrus tels que les parasites, les champignons et les cellules cancéreuses.

Instrument 24 : Test de la fonction hépatique

Cet instrument permet d'enregistrer les résultats d'analyses de la fonction hépatique des participants à la recherche. Les données enregistrées doivent provenir de laboratoires d'analyses médicales agréés, dont le personnel est formé et qualifié.

Questions	Alanine aminotransférase Aspartate aminotransférase Phosphatase alcaline Bilirubine Albumine Protéines totales Gamma-glutamyl transférase (GGT)
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA - Tous les résultats doivent être recueillis auprès d'un laboratoire d'analyses médicales agréé. - **Alanine aminotransférase** - Une famille d'enzymes dépendantes du phosphate de pyridoxal impliquées dans le métabolisme de l'azote cellulaire, le métabolisme des acides aminés et la gluconéogenèse hépatique. - **Aspartate aminotransférase** - Une famille d'enzymes dépendantes du phosphate de pyridoxal impliquées dans le métabolisme des acides aminés et dans les cycles de l'urée et de l'acide tricarboxylique. - **Phosphatase alcaline** - Une enzyme qui catalyse le clivage non spécifique du phosphate inorganique à partir d'une grande variété d'esters de phosphate et qui a un pH optimal élevé (supérieur à 8). - **Bilirubine** - Un pigment jaune orangé foncé, produit de la dégradation du fer dans le sang ; il est conjugué dans le foie et excrété dans la bile. - **L'albumine** est la principale protéine du plasma sanguin. Un faible taux sérique est observé dans des affections associées à la malnutrition, à l'inflammation et aux maladies hépatiques et rénales. - **La GGT** est une enzyme présente dans de nombreux organes, notamment dans le foie où elle est la plus concentrée. Son taux sanguin est élevé dans la plupart des maladies qui endommagent le foie ou les voies biliaires.

Abréviations

SIDA : Syndrome d'immunodéficience acquise
ART : Traitement antirétroviral
ARV : Antirétroviral
CATT : Test d'agglutination sur carte pour la trypanosomiase
CD4 : Cluster de différenciation 4
ADN : acide désoxyribonucléique
EMB : Éthambutol
GGT : Gamma-glutamyl transférase
HCT : Technique de centrifugation de l'hématocrite
VIH : Virus de l'immunodéficience humaine

VPH : virus du papillome humain
INH : Isoniazide
LTBI : Infection tuberculeuse latente
MCHC : Concentration moyenne d'hémoglobine dans les cellules
MSC : Centrifugation simple modifiée
MTB : Mycobacterium tuberculosis
TAAN : Test d'amplification des acides nucléiques
P24 : Protéine 24
PCR : Réaction en chaîne par polymérase
PEP : Prophylaxie post-exposition
PREP : Prophylaxie pré-exposition
PZA : Pyrazinamide
TDR : Test de diagnostic rapide
GR : Globules rouges
RIF : Rifampicine
ARN : acide ribonucléique
Drépanocytose : maladie à cellules falciformes
IST : Interruption structurée du traitement
MST : Maladie sexuellement transmissible
TB : Tuberculose
Tuberculose XDR : Tuberculose ultrarésistante
Tuberculose multirésistante (TB-MR)
GB : Globules blancs

Administration

Mode d'administration

	Instruments											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Entretien OU questionnaire auto-administré	X	X	X	X	X		X		X	X		X
Évaluation clinique	X				X		X		X			X
Évaluation par bioessai/en laboratoire						X		X			X	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Entretien OU questionnaire auto-administré	X	X	X	X	X	X		X				
Évaluation clinique	X		X									

Évaluation par bioessai/en laboratoire							X		X	X	X	X

Étape de la vie

	Instruments											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nourrisson (0 - 12 mois)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Enfant en bas âge (13 à 24 mois)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Enfance (2-11 ans)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Adolescence (12 - 18 ans)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Adulte (18 ans et plus)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Nourrisson (0 - 12 mois)				X		X	X	X	X	X	X	X
Enfant en bas âge (13 à 24 mois)				X		X	X	X	X	X	X	X
Enfance (2-11 ans)				X		X	X	X	X	X	X	X
Adolescence (12 - 18 ans)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Adulte (18 ans et plus)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Personnel et formation requis

Les instruments 1 à 5, 7, 9, 10, 12 à 18 et 20 peuvent être utilisés sous forme de questionnaires auto-administrés ou de questionnaires administrés par un enquêteur. Dans ce dernier cas, les entretiens doivent être menés par des coordinateurs d'étude ou des enquêteurs formés, maîtrisant la langue maternelle/locale de la population cible. Les informations peuvent également être recueillies ou vérifiées à partir des dossiers hospitaliers et/ou des dossiers patients. Les informations recueillies dans **les instruments 6, 8, 11, 19 et 21 à 24** doivent provenir de laboratoires d'analyses médicales agréés, dont le personnel est formé et qualifié. À défaut, elles doivent être extraites de dossiers hospitaliers et/ou de dossiers patients vérifiés.

Références

La boîte à outils sur les maladies infectieuses s'appuie sur plusieurs normes existantes et est alignée sur celles-ci afin de faciliter l'harmonisation des données. Ces ressources sont énumérées ci-dessous :

1. Instruments du formulaire de rapport de cas H3Africa
2. Éléments de données de base de Sickle In Africa (https://www.sickleinafrica.org/SIA_data_elements)
3. Allie, T., Jackson, A., Ambler, J., Johnston, K., Du Bruyn, E., Schultz, C., Boloko, L., Wasserman, S., Davis, A., Meintjes, G., Wilkinson, RJ et Tiffin, N. (2021). TBDBT : un modèle de base de données sur la tuberculose pour la collecte de données harmonisées de recherche clinique sur la tuberculose dans REDCap, facilitant la standardisation des données pour la comparaison inter-études et les méta-analyses. PloS one, 16(3), e0249165. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249165
4. Protocole - Comportements sexuels à risque - Hommes (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/101701)
5. Protocole - Comportements sexuels à risque - Femmes (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/101702)
6. Formulaire de notification amélioré des affections médicales à déclaration obligatoire liées à la COVID-19 (NMC)
7. Plateforme clinique mondiale de l'OMS pour la COVID-19 : Formulaire de déclaration rapide des cas (version de base)
8. Protocole - Numération formule sanguine (NFS) (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/220501)
9. Protocole - Fonction hépatique - Dosage (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/190801)
10. Protocole d'échange de données des cohortes VIH (https://hicdep.org/)

Contributeurs

Après 2024
Projet AfriGen-D CRF Stds et REDCap

Avant 2024
Groupe de travail sur l'harmonisation des phénotypes - H3Africa
Projet conjoint d'harmonisation des phénotypes - H3ABioNet
Projet de standardisation des phénotypes - H3ABioNet
Liberata Mwita
Lyndon Zass
Milaine Sergaine
Nicki Tiffin
Samah Ahmed
Upendo Masamu

Contactez-nous

Pour toute question relative à cette norme et à ces lignes directrices, les utilisateurs peuvent ouvrir un ticket auprès du service d'assistance AfriGen-D (Data Collection Toolkits). Vos commentaires et suggestions d'amélioration concernant la boîte à outils actuelle sont les bienvenus. Vous pouvez les soumettre via le service d'assistance ou sur les sections « Problèmes » et « Discussion » de notre dépôt GitHub.